

中山大学本科生期末考试

考试科目：《信号与系统》（B 卷）

学年学期：2021 学年第二学期

姓 名：_____

开课单位：计算机学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年 级：_____

考试时长：120 分钟

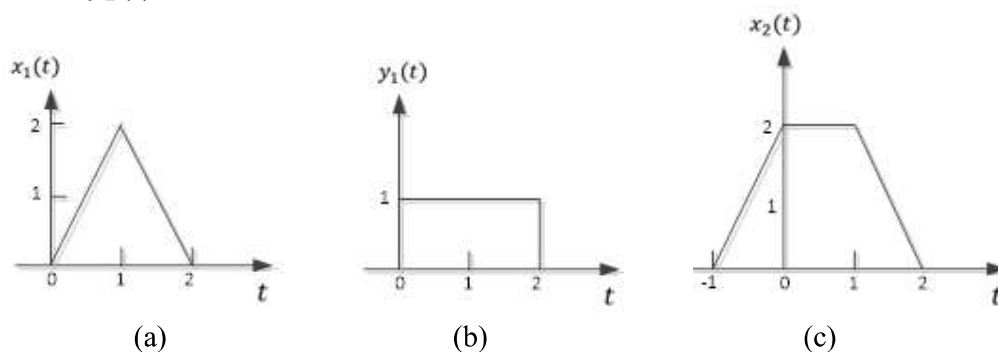
院 系：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共八道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一、（8 分）考虑一个连续时间线性时不变系统，当输入信号 $x_1(t)$ 如题图 1(a) 所示时，输出响应 $y_1(t)$ 如题图 1(b) 所示。当输入信号为题图 1(c) 所示的 $x_2(t)$ 时，请确定并画出该系统对应的响应 $y_2(t)$ 。



题图 1

二、（12 分）已知如下两个线性时不变系统的输入信号和单位冲激响应，求系统的输出信号。

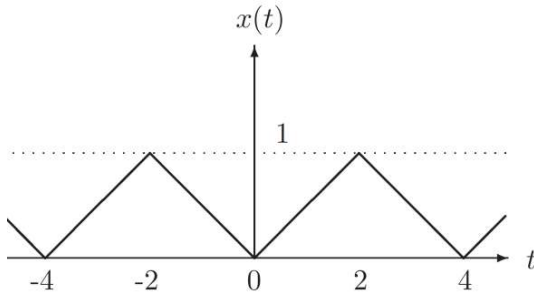
(1) $x(t) = u(t) - u(t - 2)$, $h(t) = e^{2t}u(1 - t)$

(2) $x[n] = h[n] = \beta^n u[n - 1]$

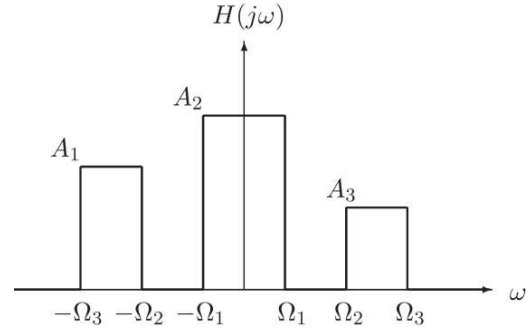
三、（12 分）如题图 2.1 所示的周期性三角波 $x(t)$ 可表示为以下傅里叶级数：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \text{ 其中 } a_k = \begin{cases} 2 \frac{\sin(k\pi/2)}{j(k\pi)^2} e^{-jk\pi/2}, & k \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & k = 0 \end{cases}$$

将 $x(t)$ 输入某连续时间线性时不变系统，观察发现输出为 $y(t) = 1 - \cos(3\pi t/2)$ 。设该系统的频率响应 $H(j\omega)$ 如题图 2.2 所示，其中 $\Omega_1 = \pi/4$, $\Omega_2 = 5\pi/4$, $\Omega_3 = 7\pi/4$ 。试确定 A_1 、 A_2 、 A_3 取值。



题图 2.1



题图 2.2

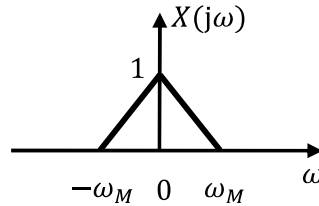
四、(8 分) 某离散时间因果线性时不变系统由如下线性常系数差分方程描述

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + x[n-1]$$

- (1) 确定该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$;
- (2) 确定该系统的单位脉冲响应 $h[n]$;

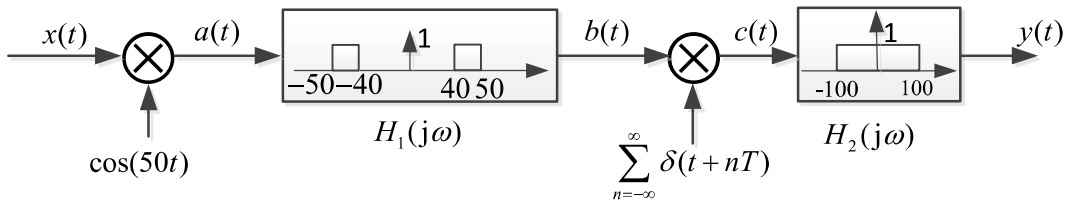
五、(16 分) 设 $x(t)$ 为频带有限信号, 最高频率为 $\omega_M = 4$, 其频谱 $X(j\omega)$ 如下面题图 5 所示。

- (1) 在采样定理中, 采样频率必须要超过的那个频率叫奈奎斯特率。求 $x(t)$ 的奈奎斯特率 ω_s 及其对应的采样间隔 T_s ;
- (2) 设用采样序列 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$ 对信号 $x(t)$ 进行采样, 得到采样输出信号 $x_s(t)$, 画出 $x_s(t)$ 的频谱 $X_s(j\omega)$ 在频率区间 $[-16, 16]$ 的示意图;
- (3) 若用同一个 $\delta_T(t)$ 对 $x(2t)$ 进行采样, 试画出采样输出信号的频谱图。

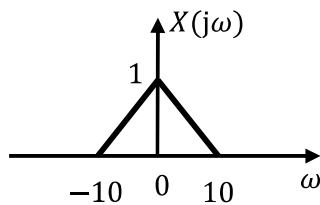


题图 5

六、(16 分) 某系统组成如题图 6.1 所示, 其中 $H_1(j\omega)$ 和 $H_2(j\omega)$ 为对应子系统的频率响应, $T = 0.04\pi$, 输入信号 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 如题图 6.2 所示。请分别画出系统中 $a(t)$ 、 $b(t)$ 、 $c(t)$ 以及输出 $y(t)$ 对应的频谱 $A(j\omega)$ 、 $B(j\omega)$ 、 $C(j\omega)$ 以及 $Y(j\omega)$, 需标注频谱横、纵坐标刻度和取值。



题图 6.1



题图 6.2

七、(16 分) 对连续时间线性时不变系统, 已知当 $t > 0$ 时输入信号 $x(t) = 0$, 且 $x(t)$ 的双边拉普拉斯变换表达式为

$$X(s) = \frac{s+3}{s-4}$$

对应的输出信号为

$$y(t) = -\frac{2}{5}e^{4t}u(-t) + \frac{1}{5}e^{-2t}u(t)$$

- (1) 求该系统的系统函数 $H(s)$ 及其收敛域;
- (2) 求系统的单位冲激响应 $h(t)$;
- (3) 若输入为

$$x(t) = e^{3t}, -\infty < t < \infty$$

求系统输出 $y(t)$ 。

八、(12 分) 利用指定的方法, 求下列各 z 变换所对应的时域序列:

- (1) 部分分式展开法, $X(z) = \frac{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 + 2z^{-1})}$, $|z| > 2$;
- (2) 长除法, $X(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}$, $|z| < \frac{1}{3}$ 。

常用信号变换对

基本傅里叶变换对

信号	傅里叶变换	信号	傅里叶变换
$x(t) = 1$	$2\pi\delta(\omega)$	$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$x(t) = \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & t > T_1 \end{cases}$	$\frac{2 \sin \omega T_1}{\omega}$	$e^{-\alpha t} u(t), \operatorname{Re}\{\alpha\} > 0$	$\frac{1}{\alpha + j\omega}$
$\frac{\sin Wt}{\pi t}$	$X(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega < W \\ 0, & \omega > W \end{cases}$	$te^{-\alpha t} u(t), \operatorname{Re}\{\alpha\} > 0$	$\frac{1}{(\alpha + j\omega)^2}$
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha t} u(t), \operatorname{Re}\{\alpha\} > 0$	$\frac{1}{(\alpha + j\omega)^n}$
$\delta(t)$	1		

基本拉普拉斯变换对

信号	变换	收敛域	信号	变换	收敛域
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\operatorname{Re}\{s\} < 0$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} < 0$
$e^{-\alpha t} u(t)$	$\frac{1}{s + \alpha}$	$\operatorname{Re}\{s\} > -\alpha$	$-e^{-\alpha t} u(-t)$	$\frac{1}{s + \alpha}$	$\operatorname{Re}\{s\} < -\alpha$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha t} u(t)$	$\frac{1}{(s + \alpha)^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} > -\alpha$	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha t} u(-t)$	$\frac{1}{(s + \alpha)^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} < -\alpha$
$\delta(t)$	1	全部 s			

基本 z 变换对

信号	变换	收敛域	信号	变换	收敛域
$\delta[n]$	1	全部 z	$\delta[n - m]$	z^{-m}	全部 z , 除去 0 或 ∞
$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$	$-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z < 1$
$\alpha^n u[n]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z > \alpha$	$-\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z < \alpha$
$n\alpha^n u[n]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z > \alpha$	$-n\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z < \alpha$

常用信号变换对

基本傅里叶变换对

信号	傅里叶变换	信号	傅里叶变换
$x(t) = 1$	$2\pi\delta(\omega)$	$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$x(t) = \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & t > T_1 \end{cases}$	$\frac{2 \sin \omega T_1}{\omega}$	$e^{-\alpha t} u(t), \operatorname{Re}\{\alpha\} > 0$	$\frac{1}{\alpha + j\omega}$
$\frac{\sin Wt}{\pi t}$	$X(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega < W \\ 0, & \omega > W \end{cases}$	$te^{-\alpha t} u(t), \operatorname{Re}\{\alpha\} > 0$	$\frac{1}{(\alpha + j\omega)^2}$
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha t} u(t), \operatorname{Re}\{\alpha\} > 0$	$\frac{1}{(\alpha + j\omega)^n}$
$\delta(t)$	1		

基本拉普拉斯变换对

信号	变换	收敛域	信号	变换	收敛域
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\operatorname{Re}\{s\} < 0$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} < 0$
$e^{-\alpha t} u(t)$	$\frac{1}{s + \alpha}$	$\operatorname{Re}\{s\} > -\alpha$	$-e^{-\alpha t} u(-t)$	$\frac{1}{s + \alpha}$	$\operatorname{Re}\{s\} < -\alpha$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha t} u(t)$	$\frac{1}{(s + \alpha)^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} > -\alpha$	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha t} u(-t)$	$\frac{1}{(s + \alpha)^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} < -\alpha$
$\delta(t)$	1	全部 s			

基本 z 变换对

信号	变换	收敛域	信号	变换	收敛域
$\delta[n]$	1	全部 z	$\delta[n - m]$	z^{-m}	全部 z , 除去 0 或 ∞
$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$	$-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z < 1$
$\alpha^n u[n]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z > \alpha$	$-\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z < \alpha$
$n\alpha^n u[n]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z > \alpha$	$-n\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z < \alpha$